

CALIMPORT · DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Automatización de Guías de Despacho

Backend que importa las guías de despacho desde SAP Business One, las asigna a repartidores y registra en terreno la entrega o el rechazo, con foto como evidencia.

Spring Boot 4.1.1 · Java 21 · PostgreSQL · Flyway · JPA · JWT · SAP B1 Service Layer
Rama `max` · septiembre 2026

Contenido

1. Qué resuelve
2. Arquitectura
3. Modelo de datos
4. Ciclo de vida de una guía
5. Sincronización con SAP
6. Conexión con SAP Service Layer
7. Seguridad y login de repartidores
8. API REST
9. Manejo de errores
10. Configuración y ejecución
11. Pruebas
12. Estado actual y pendientes

1. Qué resuelve

Las guías de despacho se emiten en SAP Business One, pero lo que pasa después —quién las lleva, si el cliente las recibió, si las rechazó— no queda registrado en SAP de forma ágil. Este backend cubre ese tramo:

- **Importa** desde SAP las guías de despacho emitidas a partir de una fecha, con los datos que el repartidor necesita: folio, cliente y dirección de despacho.
- **Asigna** cada guía a un repartidor (lo hace bodega).
- El repartidor **confirma el retiro** de la guía antes de salir a reparto.
- En terreno se **registra el resultado**: entrega (con foto del documento firmado y su hash SHA-256) o rechazo.
- Se **marca como sincronizada** la guía cuando su resultado ya volvió a SAP.

Los repartidores inician sesión con las credenciales de su ficha de empleado en SAP, por lo que no existe un maestro de usuarios aparte que mantener.

2. Arquitectura

La aplicación sigue una estructura en capas clásica de Spring. SAP y PostgreSQL son las dos fuentes externas: SAP es el origen de los datos de las guías y de la identidad de los repartidores; PostgreSQL guarda la copia local y todo lo que genera la operación.

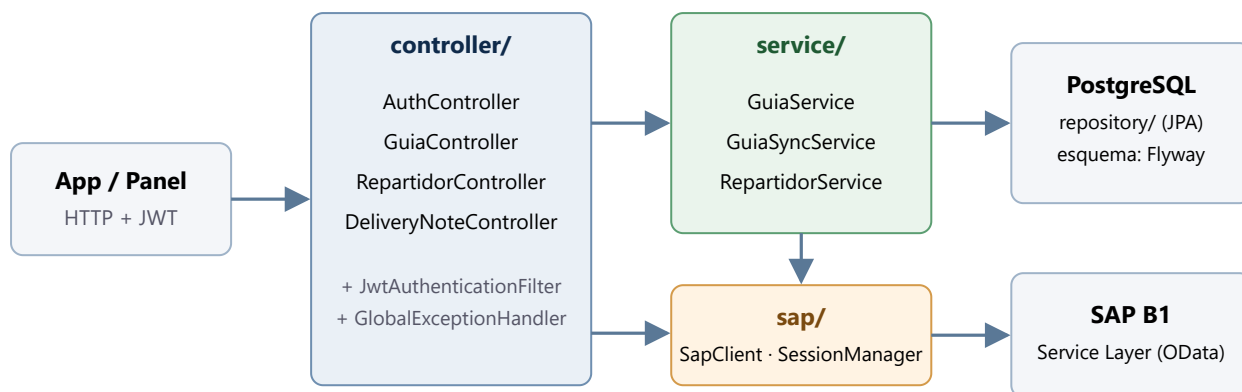


Figura 1 · Capas de la aplicación. El login y la inspección van directo del controller a `sap/` ; la sincronización pasa por `GuiaSyncService` .

Paquete	Responsabilidad
<code>controller/</code>	Endpoints REST y DTOs de entrada/salida. No contiene reglas de negocio.
<code>service/</code>	Reglas de negocio. <code>GuiaService</code> concentra el ciclo de vida de la guía; <code>GuiaSyncService</code> trae y mapea datos de SAP.
<code>repository/</code>	Acceso a PostgreSQL con Spring Data JPA.
<code>sap/</code>	Cliente de SAP Service Layer: manejo de sesión y consultas OData.
<code>security/</code> , <code>config/</code>	Emisión y validación de JWT, cadena de filtros, configuración de SAP.
<code>utils/</code>	<code>ApiException</code> y el manejador global de errores.

3. Modelo de datos

El esquema lo define **Flyway**, no Hibernate. Hibernate corre en modo `validate`: si una entidad no coincide con las tablas, la aplicación no arranca. Así un campo sin su migración se detecta al levantar la app, y no más tarde en producción con un error de columna inexistente.

Tabla `guia` (V2)

Columna	Origen	Descripción
<code>id</code>	App	Clave primaria autogenerada.
<code>doc_entry</code>	SAP	Identificador interno del documento en SAP. Es único : evita importar dos veces la misma guía.
<code>folio</code>	SAP	Folio tributario (<code>FolioNumber</code>), el número impreso en el papel.
<code>cliente</code>	SAP	Razón social (<code>CardName</code>).
<code>direccion</code>	SAP	Dirección de despacho, normalizada.
<code>repartidor_id</code>	App	EmployeeID del repartidor asignado.

recibida_por_repartidor, fecha_recepcion_repartidor	App	Confirmación de retiro antes del reparto.
estado	App	PENDIENTE, ENTREGADA o RECHAZADA. Se guarda como texto, así reordenar el enum no corrompe datos.
fecha_entrega	App	Momento de la resolución (entrega o rechazo).
url_foto, hash_foto	App	Evidencia. El hash SHA-256 (64 caracteres) queda sólo en Postgres y permite demostrar que la foto no se alteró después de capturada.
sincronizada	App	Indica si el resultado ya volvió a SAP.

Índices en `repartidor_id` y `estado`: son las dos consultas que corren en cada carga de pantalla (app del repartidor y panel de oficina).

Tabla `repartidor` (V1)

Copia local de los empleados de SAP. La clave primaria es `employee_id` (el `EmployeeID` de SAP, no autogenerado); el email es único porque es la credencial de login, y `activo` refleja el campo `Active` de SAP. Se actualiza en cada login exitoso, sin un proceso aparte.

4. Ciclo de vida de una guía

Toda la regla de negocio vive en `GuiaService`. La guía tiene tres estados posibles y dos marcas auxiliares (repartidor asignado y recepción confirmada) que se cumplen mientras sigue pendiente.



Figura 2 - Estados de una guía. Asignación y retiro son marcas dentro de PENDIENTE; entrega y rechazo la cierran.

Operación	Reglas
Asignar repartidor	Exige <code>repartidorId</code> . Sólo sobre guías <code>PENDIENTE</code> (si no, 409).
Confirmar retiro	La guía debe tener repartidor y estar <code>PENDIENTE</code> . Registra fecha y hora.
Entregar	Exige <code>urlFoto</code> y <code>hashFoto</code> (400 si faltan). Sólo desde <code>PENDIENTE</code> . Registra fecha de entrega.
Rechazar	Sólo desde <code>PENDIENTE</code> . Registra fecha. El rechazo es del despacho completo.
Marcar sincronizada	Indica que el resultado ya se informó a SAP.

Regla central: una guía ENTREGADA o RECHAZADA no se vuelve a tocar, ni por la operación ni por la sincronización con SAP. Su contenido es la evidencia de lo que ocurrió; reescribirlo la borraría.

5. Sincronización con SAP

POST /api/guias/sincronizar?desde=AAAA-MM-DD (por defecto, hoy) dispara `GuiaSyncService`, que:

1. Consulta `/DeliveryNotes` en SAP filtrando por `DocDate ≥ desde`, más un filtro opcional configurable (`GUIAS_SYNC_FILTRO_EXTRA`). Pide sólo los campos necesarios con `$select`: sin él, SAP devuelve cada documento completo con todas sus líneas.
2. Descarta, dejando registro en el log, las filas sin `DocEntry` o sin `FolioNumber`: sin ellos la guía no se puede identificar ni cuadrar con el papel.
3. Por cada guía válida llama a `GuiaService.sincronizarDesdeSap`.
4. Responde cuántas guías se sincronizaron y cuántas se descartaron: `{"sincronizadas": n, "descartadas": m}`.

Idempotencia

La sincronización se puede repetir sin duplicar nada. La primera vez crea la guía; las siguientes sólo refrescan los datos que pertenecen a SAP (folio, cliente, dirección) si la guía sigue `PENDIENTE`. Así llegan las correcciones hechas en SAP antes del despacho, por ejemplo una dirección mal escrita. Los datos generados por la app (repartidor, estado, foto) nunca se tocan.

Mapeo de campos

Dato local	Campo SAP	Por qué
docEntry	<code>DocEntry</code>	Identificador estable del documento.
folio	<code>FolioNumber</code>	Es el folio del documento tributario. <code>DocNum</code> es numeración interna de SAP y no coincide con el papel.
cliente	<code>CardName</code>	Razón social del cliente.
dirección	<code>Address2</code> , o <code>Address</code> si viene vacía	<code>Address</code> es la dirección de facturación y <code>Address2</code> la de despacho (confirmado con <code>AddressExtension</code>). Las líneas del documento traen la bodega de origen, que tampoco sirve.

Normalización de direcciones. SAP entrega direcciones con retornos de carro sueltos y líneas vacías (`"SAN NICOLAS 630\r\r SANTIAGO\rCHILE"`), que en el celular se verían pegadas. Se separan por saltos de línea, se descartan las partes vacías y se unen con comas: `"SAN NICOLAS 630, SANTIAGO, CHILE"`.

Endpoint de inspección

GET /api/sap/delivery-notes?top=N devuelve el JSON crudo de SAP, sin recortar campos, para confirmar cómo se llaman los campos en esta instalación. No es parte del flujo de la app. Tiene un tope de 20 documentos porque cada guía completa es grande y un `$top` alto puede colgar la request y la sesión de SAP.

6. Conexión con SAP Service Layer

Se reutiliza el mismo patrón del backend de Dashboard, repartido en dos clases con responsabilidades separadas:

- `SapSessionManager` hace el login contra `/Login` con usuario, contraseña y base de la compañía, y guarda la cookie de sesión `B1SESSION`. Todas las llamadas pasan por `executeWithSession`: si SAP responde 401 porque la sesión expiró, renueva la sesión y reintenta la llamada una vez. La renovación está sincronizada, de modo que si varias requests fallan a la vez, sólo una hace login y las demás reutilizan la nueva cookie.
- `SapClient` sólo arma las consultas OData (guías de despacho, empleados por email) y no sabe nada de sesiones.

Con `SAP_TRUST_SELF_SIGNED=true` se desactiva la verificación del certificado SSL, útil para servidores con certificado autofirmado. La aplicación deja una advertencia en el log: es sólo para desarrollo.

El archivo `DOCUMENTACION-SAP.md` del repositorio recorre estas dos clases línea por línea y es la lectura recomendada antes de modificarlas.

7. Seguridad y login de repartidores

La API es *stateless* y se autentica con JWT. Todos los endpoints requieren token salvo `POST /api/auth/login`.

Flujo de login

1. El repartidor envía email y contraseña.
2. Se busca en SAP `EmployeesInfo` un empleado **activo** con ese email (el email se escapa para evitar inyección en el filtro OData).
3. La contraseña se compara con el campo de usuario `U_Password`. Se aceptan hashes BCrypt y, por compatibilidad con Dashboard, texto plano.
4. Se actualiza la copia local del repartidor (`upsertDesdeSap`).
5. Se emite un JWT firmado con HMAC que incluye email, `employeeId`, nombre y rol `REPARTIDOR`. Vence a los `JWT_TTL_MINUTES` minutos (480 por defecto, un turno de 8 horas).

El filtro `JwtAuthenticationFilter` valida el header `Authorization: Bearer ...` en cada request. Una request sin token o con token inválido recibe **401** (no 403), para que el cliente sepa que debe volver a iniciar sesión. El secret del JWT debe tener al menos 32 caracteres o la aplicación no arranca.

8. API REST

Método	Ruta	Descripción
POST	<code>/api/auth/login</code>	Login contra SAP. Devuelve <code>{ token }</code> . Público.
POST	<code>/api/guias/sincronizar?desde=</code>	Importa desde SAP las guías emitidas desde la fecha (por defecto, hoy).

GET	/api/guias?estado=&repartidorId=	Lista guías; filtra por estado o por repartidor.
GET	/api/guias/{id}	Detalle de una guía.
POST	/api/guias	Alta manual (409 si el docEntry ya existe).
PATCH	/api/guias/{id}/repartidor	Asigna repartidor: { repartidorId }.
PATCH	/api/guias/{id}/recepcion	El repartidor confirma el retiro.
POST	/api/guias/{id}/entrega	Registra la entrega: { urlFoto, hashFoto }.
POST	/api/guias/{id}/rechazo	Registra el rechazo.
PATCH	/api/guias/{id}/sincronizada	Marca el resultado como informado a SAP.
GET	/api/repartidores?activos=true	Lista repartidores (todos o sólo activos).
GET	/api/repartidores/{id}	Detalle de un repartidor.
GET	/api/sap/delivery-notes?top=	Inspección del JSON crudo de SAP (1 a 20 documentos).

9. Manejo de errores

Los errores se responden en formato estándar **ProblemDetail** (RFC 7807) desde un único `GlobalExceptionHandler`, sin exponer detalles internos ni stacktraces al cliente.

Código	Cuándo
400	Datos inválidos o faltantes (por ejemplo, entrega sin foto o sin hash).
401	Sin token, token inválido o contraseña incorrecta.
404	Guía, repartidor o email inexistente.
409	Transición no permitida: guía ya resuelta, sin repartidor o docEntry duplicado.
502	Falla de sesión o de conexión con SAP.
500	Error no previsto (queda registrado en el log).

10. Configuración y ejecución

La configuración se toma de variables de entorno; ninguna credencial se guarda en el repositorio.

Variable	Uso
DB_URL , DB_USER , DB_PASSWORD	Conexión a PostgreSQL.
SAP_BASE_URL , SAP_COMPANY_DB , SAP_USERNAME , SAP_PASSWORD	Acceso a SAP Service Layer.
SAP_TRUST_SELF_SIGNED	Acepta certificados autofirmados (sólo desarrollo). Por defecto <code>false</code> .
JWT_SECRET	Clave de firma del token, mínimo 32 caracteres.

JWT_TTL_MINUTES	Duración del token. Por defecto 480.
GUIAS_SYNC_FILTRO_EXTRA	Condición OData adicional para la sincronización. Vacío = todas las guías.

```
./mvnw clean package    # compilar y empaquetar
./mvnw test             # correr las pruebas
./mvnw spring-boot:run  # levantar la aplicación
```

Si el wrapper de Maven falla con `ClassNotFoundException`, la causa es la tilde en la ruta del usuario. Se evita invocándolo directamente:

```
java "-Dmaven.multiModuleProjectDirectory=$PWD" -cp ".mvn\wrapper\maven-wrapper.jar"
org.apache.maven.wrapper.MavenWrapperMain test
```

11. Pruebas

El proyecto cuenta con alrededor de 115 casos de prueba repartidos en todas las capas:

Capa	Clases	Casos
Servicios	GuiaServiceTest, GuiaSyncServiceTest, RepartidorServiceTest	42
Controllers	GuiaControllerTest, AuthControllerTest, DeliveryNoteControllerTest, RepartidorControllerTest	45
Repositorios (H2)	GuiaRepositoryTest, RepartidorRepositoryTest	15
Seguridad y errores	JwtTokenProviderTest, GlobalExceptionHandlerTest	12
Contexto	GuiasBackendApplicationTests	1

Al modificar `GuiaService` o `GuiaSyncService` se deben correr al menos `GuiaServiceTest` y `GuiaSyncServiceTest`.

12. Estado actual y pendientes

El núcleo del flujo está implementado y probado: importación desde SAP, asignación, retiro, entrega con evidencia y rechazo. Quedan abiertos los siguientes puntos:

Tema	Situación
Criterio de filtrado de guías	Falta confirmar cómo separar las guías que despacha Calimport de las que retira el cliente. El candidato a probar es <code>U_TipoDesp eq '2'</code> , por eso el filtro es configurable sin recompilar.
Sincronización automática	Hoy se dispara a mano. Cuando el filtro esté confirmado, se puede programar con <code>@Scheduled</code> .
Devolución del resultado a SAP	Existe la marca <code>sincronizada</code> , pero todavía no el proceso que escribe la entrega o el rechazo en SAP.

Carga de la foto	El backend recibe la URL y el hash de la foto; el almacenamiento del archivo queda fuera de este servicio.
Roles y permisos	Todos los tokens llevan rol <code>REPARTIDOR</code> y los endpoints sólo exigen estar autenticado. Operaciones de bodega (asignar, sincronizar) aún no están restringidas por rol.
Nombre del repartidor	Se asume que SAP usa <code>FirstName</code> y <code>LastName</code> ; falta verificarlo contra el metadata real.
Contraseñas en texto plano	Se aceptan por compatibilidad con Dashboard. Conviene migrar todas a BCrypt.
Token de prueba	<code>TokenDePruebaTest</code> genera un JWT válido para probar sin usuarios en SAP. Es temporal y debe eliminarse antes de integrar con un servidor de CI.
Endpoint de inspección	<code>/api/sap/delivery-notes</code> es una herramienta de desarrollo; se puede retirar cuando el mapeo esté cerrado.